

## **Studiengangsspezifische Prüfungsordnung**

### **für den Masterstudiengang**

### **Materials Engineering**

### **der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen**

**vom 03.02.2022**

**in der Fassung der zweiten Ordnung zur Änderung der Prüfungsordnung**

**vom 20.08.2025**

**veröffentlicht als Gesamtfassung**

Aufgrund der §§ 2 Abs. 4, 64 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. September 2014 (GV. NRW S. 547), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur Stärkung des Hochschulstandorts Bochum im Bereich des Gesundheitswesens und zur Änderung weiterer hochschulrechtlicher Vorschriften vom 19. Dezember 2024 (GV. NRW S. 1222), hat die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (RWTH) folgende Prüfungsordnung erlassen:

## Inhaltsverzeichnis

|                                                                                              |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>I. Allgemeines.....</b>                                                                   | <b>3</b> |
| § 1 Geltungsbereich und akademischer Grad .....                                              | 3        |
| § 2 Art und Ziel des Studiengangs und Sprachenregelung .....                                 | 3        |
| § 3 Zugangsvoraussetzungen .....                                                             | 3        |
| § 4 Regelstudienzeit, Aufbau des Studiengangs, Leistungspunkte und<br>Studienumfang .....    | 4        |
| § 5 Anwesenheitspflicht in Lehrveranstaltungen.....                                          | 4        |
| § 6 Prüfungen und Prüfungsfristen .....                                                      | 5        |
| § 7 Formen der Prüfungen .....                                                               | 5        |
| § 8 Bewertung der Prüfungsleistungen und Bildung der Noten.....                              | 6        |
| § 9 Prüfungsausschuss .....                                                                  | 6        |
| § 10 Wiederholung von Prüfungen, der Masterarbeit und Verfall des<br>Prüfungsanspruchs ..... | 6        |
| § 11 Abmeldung, Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß.....                       | 6        |
| <b>II. Masterprüfung und Masterarbeit .....</b>                                              | <b>6</b> |
| § 12 Art und Umfang der Masterprüfung .....                                                  | 6        |
| § 13 Masterarbeit .....                                                                      | 7        |
| § 14 Annahme und Bewertung der Masterarbeit .....                                            | 7        |
| <b>III. Schlussbestimmungen.....</b>                                                         | <b>7</b> |
| § 15 Einsicht in die Prüfungsakten .....                                                     | 7        |
| § 16 Inkrafttreten, Veröffentlichung und Übergangsbestimmungen .....                         | 7        |

### Anlagen:

1. Studienverlaufspläne
2. Richtlinien für die berufspraktische Tätigkeit

## I. Allgemeines

### § 1

#### Geltungsbereich und akademischer Grad

- (1) Diese Prüfungsordnung gilt für den Masterstudiengang Materials Engineering an der RWTH. Sie gilt nur in Verbindung mit der übergreifenden Prüfungsordnung (ÜPO) in der jeweils geltenden Fassung und enthält ergänzende studiengangsspezifische Regelungen. In Zweifelsfällen finden die Vorschriften der übergreifenden Prüfungsordnung vorrangig Anwendung.
- (2) Bei erfolgreichem Abschluss des Masterstudiums verleiht die Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik den akademischen Grad eines Master of Science RWTH Aachen University (M. Sc. RWTH).

### § 2

#### Art und Ziel des Studiengangs und Sprachenregelung

- (1) Es handelt sich um einen Masterstudiengang gemäß § 2 Abs. 3 ÜPO.
- (2) Die übergeordneten Studien- und Qualifikationsziele sind in § 2 Abs. 1 und 3 ÜPO geregelt. Nähere Regelungen zu den Studien- und Qualifikationszielen dieses Masterstudiengangs finden sich in der Prüfungsordnungsbeschreibung zu Beginn des Modulhandbuchs.
- (3) Das Studium findet grundsätzlich in englischer Sprache statt. Soweit einzelne Module in einer anderen Sprache abgehalten werden, ist dies im Modulhandbuch zu kennzeichnen.

### § 3

#### Zugangsvoraussetzungen

- (1) Zugangsvoraussetzung ist ein anerkannter erster Hochschulabschluss gemäß § 3 Abs. 4 ÜPO.
- (2) Für die fachliche Vorbildung ist es erforderlich, dass die Studienbewerberin bzw. der Studienbewerber in den nachfolgend aufgeführten Bereichen über die für ein erfolgreiches Studium im Masterstudiengang Materials Engineering erforderlichen Kompetenzen verfügt:

Insgesamt 60 CP aus dem mathematisch-naturwissenschaftlichen und ingenieurwissenschaftlichen Bereich; diese müssen

a) mindestens 30 CP aus dem Bereich Mathematik, Physik, Anorganische Chemie, Physikalische Chemie

und

b) mindestens 10 CP aus dem Bereich Mechanik, Maschinenkomponenten, Elektrotechnik, Kristallographie

enthalten.

- (3) Für die Zulassung in Verbindung mit einer Auflage gilt § 3 Abs. 6 ÜPO. Sind Auflagen im Umfang von mehr als 10 CP notwendig, ist eine Zulassung zum Masterstudiengang nicht möglich.

- (4) Für diesen Masterstudiengang ist die ausreichende Beherrschung der englischen Sprache nach § 3 Abs. 10 ÜPO nachzuweisen, die ihre Studienqualifikation nicht an einer ausschließlich englischsprachigen Einrichtung erworben oder Englisch als Muttersprache erlernt haben.
- (5) Sofern eine Zulassung mit Auflagen verbunden wird und mindestens eine dieser Auflagen ausschließlich in deutscher Sprache angeboten wird, ist neben den erforderlichen Sprachkenntnissen gemäß Absatz 4 die ausreichende Beherrschung der deutschen Sprache nach § 3 Abs. 7 a) ÜPO nachzuweisen.
- (6) Für die Feststellung der Zugangsvoraussetzungen gilt § 3 Abs. 12 ÜPO.
- (7) Allgemeine Regelungen zur Anerkennung von Prüfungsleistungen enthält § 13 ÜPO.

#### **§ 4**

##### **Regelstudienzeit, Aufbau des Studiengangs, Leistungspunkte und Studienumfang**

- (1) Die Regelstudienzeit beträgt einschließlich des Moduls „Masterarbeit“ vier Semester (zwei Jahre) in Vollzeit. Das Studium kann in jedem Semester aufgenommen werden.
- (2) Der Studiengang besteht aus einem übergreifenden Pflichtbereich (Grundlagenteil), einem Wahlpflichtbereich je nach Vertiefungsrichtung (Ergänzungsteil) und dem Modul „Masterarbeit“. Es werden die Vertiefungsrichtungen Materials Physics and Design, Energy Materials, Materials Science of Steel, Corrosion Engineering, Structural Integrity sowie Sustainable Process Metallurgy and Metal Recycling und Sustainable Metal Forming and Casting angeboten, von denen eine zu absolvieren ist.  
Zum erfolgreichen Abschluss des Studiums ist es erforderlich, insgesamt 120 CP zu erwerben. Die Masterprüfung setzt sich dabei wie folgt zusammen:

|                                                                 |        |
|-----------------------------------------------------------------|--------|
| Übergreifender Pflichtbereich (Grundlagenteil)                  | 32 CP  |
| Wahlpflichtbereich je nach Vertiefungsrichtung (Ergänzungsteil) | 58 CP  |
| Modul „Masterarbeit“                                            | 30 CP  |
| Summe                                                           | 120 CP |

- (3) Das Studium enthält einschließlich des Moduls „Masterarbeit“ 16-19 Module. Alle Module sind im Modulhandbuch definiert. Die Gewichtung der in den einzelnen Modulen zu erbringenden Prüfungsleistungen mit CP erfolgt nach Maßgabe des § 4 Abs. 4 ÜPO.

#### **§ 5**

##### **Anwesenheitspflicht in Lehrveranstaltungen**

- (1) Nach Maßgabe des § 5 Abs. 2 ÜPO kann Anwesenheitspflicht ausschließlich in Lehrveranstaltungen des folgenden Typs vorgesehen werden:
  - 1. Übungen
  - 2. Seminare und Proseminare
  - 3. Kolloquien
  - 4. (Labor)praktika
  - 5. Exkursionen
- (2) Die Veranstaltungen, für die Anwesenheit nach Abs. 1 erforderlich ist, werden im Modulhandbuch als solche ausgewiesen.

## § 6 Prüfungen und Prüfungsfristen

- (1) Allgemeine Regelungen zu Prüfungen und Prüfungsfristen enthält § 6 ÜPO.
- (2) Sofern die erfolgreiche Teilnahme an Modulen oder Prüfungen oder das Bestehen von Modulbausteinen gemäß § 5 Abs. 4 ÜPO als Voraussetzung für die Teilnahme an weiteren Prüfungen vorgesehen ist, ist dies im Modulhandbuch entsprechend ausgewiesen.

## § 7 Formen der Prüfungen

- (1) Allgemeine Regelungen zu den Prüfungsformen enthält § 7 ÜPO.
- (2) Es sind folgende weitere Prüfungsformen gemäß § 7 Abs. 1 ÜPO vorgesehen:

Eine **Präsentation** ist ein Vortrag von mindestens 10 und höchstens 30 Minuten Dauer. Dabei sollen die Studierenden nachweisen, dass sie zur wissenschaftlichen Ausarbeitung eines Themas unter Berücksichtigung der Zusammenhänge des Faches in der Lage sind und die Ergebnisse mündlich vorstellen können.

- (3) Die Dauer einer Klausur beträgt bei der Vergabe
  - von bis zu 3 CP mindestens 15 und höchstens 90 Minuten
  - von bis zu 6 CP mindestens 30 und höchstens 120 Minuten
  - von mehr als 6 CP mindestens 60 und höchstens 180 Minuten.
- (4) Die Dauer einer mündlichen Prüfung beträgt 15 bis 30 Minuten. Eine mündliche Prüfung als Gruppenprüfung wird mit nicht mehr als vier Kandidatinnen bzw. Kandidaten durchgeführt.
- (5) Für Seminar- und Studienarbeiten gilt im Einzelnen Folgendes: Studienarbeiten bestehen aus einer schriftlichen Ausarbeitung; sie werden mit einem Kolloquium beendet und benotet. Die Bearbeitungszeit der Studienarbeit beträgt mindestens 5 Wochen und höchstens 6 Monate. Ausnahmsweise kann der zuständige Prüfungsausschuss im Einzelfall auf begründeten Antrag der Kandidatin bzw. des Kandidaten und bei Befürwortung durch die Aufgabenstellerin bzw. den Aufgabensteller die Bearbeitungszeit für die Studienarbeit um bis zu 6 Wochen verlängern.
- (6) Für Kolloquien gilt im Einzelnen Folgendes: Das Kolloquium kann mit einer Präsentation gemäß Absatz 2 begonnen werden. Die Prüfungsdauer beträgt mindestens 15 und höchstens 45 Minuten.
- (7) Die Prüferin bzw. der Prüfer legt die Dauer sowie gegebenenfalls weitere Modalitäten der jeweiligen Prüfungsleistung zu Beginn der dazugehörigen Lehrveranstaltung fest.
- (8) Die Zulassung zu Modulprüfungen kann an das Bestehen sog. Modulbausteine als Prüfungsvorleistungen im Sinne des § 7 Abs. 15 ÜPO geknüpft sein. Dies ist bei den entsprechenden Modulen im Modulhandbuch ausgewiesen. Die genauen Kriterien für eine eventuelle Notenverbesserung durch das Absolvieren von Modulbausteinen, insbesondere die Anzahl und Art der im Semester zu absolvierenden bonusfähigen Übungen sowie den Korrektur- und Bewertungsmodus, gibt die Dozentin bzw. der Dozent zu Beginn des Semesters, spätestens jedoch bis zum Termin der ersten Veranstaltung, im CMS bekannt.

## **§ 8**

### **Bewertung der Prüfungsleistungen und Bildung der Noten**

- (1) Allgemeine Regelungen zur Bewertung der Prüfungsleistungen und Bildung der Noten enthält § 10 ÜPO.
- (2) Besteht eine Prüfung aus mehreren Teilleistungen, muss jede Teilleistung mindestens mit der Note „ausreichend“ (4,0) bewertet worden oder bestanden sein.
- (3) Ein Modul ist bestanden, wenn alle zugehörigen Teilprüfungen mit einer Note von mindestens „ausreichend“ (4,0) bestanden sind, und alle weiteren nach der jeweiligen studiengangsspezifischen Prüfungsordnung zugehörigen CP oder Modulbausteine erbracht sind.
- (4) Die Gesamtnote wird aus den Noten der Module einschließlich der Note des Moduls „Masterarbeit“ nach Maßgabe des § 10 Abs. 8 ÜPO gebildet.

## **§ 9**

### **Prüfungsausschuss**

Zuständiger Prüfungsausschuss gemäß § 11 ÜPO ist der Masterprüfungsausschuss Materials Engineering der Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik.

## **§ 10**

### **Wiederholung von Prüfungen, der Masterarbeit und Verfall des Prüfungsanspruchs**

- (1) Allgemeine Regelungen zur Wiederholung von Prüfungen einschließlich der Prüfungen im Modul „Masterarbeit“ und zum Verfall des Prüfungsanspruchs enthält § 14 ÜPO.
- (2) Frei wählbare Module innerhalb eines Wahlpflichtbereichs dieses Masterstudiengangs können nach Genehmigung des Prüfungsausschusses ersetzt werden, solange dies das einschlägige Modulhandbuch zulässt. Der Wechsel von Pflichtmodulen ist nicht möglich.
- (3) Eine Vertiefungsrichtung dieses Masterstudiengangs kann auf Antrag an den zuständigen Prüfungsausschuss einmal gewechselt werden.

## **§ 11**

### **Abmeldung, Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß**

- (1) Allgemeine Vorschriften zu Abmeldung, Versäumnis, Rücktritt, Täuschung und Ordnungsverstoß enthält § 15 ÜPO.

## **II. Masterprüfung und Masterarbeit**

## **§ 12**

### **Art und Umfang der Masterprüfung**

- (1) Die Masterprüfung besteht aus den Prüfungen, die nach der Struktur des Studiengangs gemäß § 4 Abs. 2 zu absolvieren und im Modulhandbuch aufgeführt sind, einschließlich der Prüfungsleistungen im Modul „Masterarbeit“.

- (2) Die Reihenfolge der Lehrveranstaltungen orientiert sich am Studienverlaufsplan (Anlage 1). Die Aufgabenstellung der Masterarbeit kann erst ausgegeben werden, wenn alle Pflichtmodule bestanden sind und insgesamt mindestens 82 CP erreicht sind.

### **§ 13 Masterarbeit**

- (1) Allgemeine Vorschriften zur Masterarbeit enthält § 17 ÜPO.
- (2) Hinsichtlich der Betreuung der Masterarbeit wird auf § 17 Abs. 2 ÜPO Bezug genommen.
- (3) Die Masterarbeit wird in englischer Sprache abgefasst.
- (4) Die Bearbeitungszeit für die Masterarbeit beträgt in der Regel studienbegleitend mindestens vier und höchstens sechs Monate. In begründeten Ausnahmefällen kann der Bearbeitungszeitraum auf Antrag an den Prüfungsausschuss nach Maßgabe des § 17 Abs. 7 ÜPO um maximal bis zu sechs Wochen verlängert werden. Der Umfang der schriftlichen Ausarbeitung sollte ohne Anlagen 80 Seiten nicht überschreiten.
- (5) Die Ergebnisse der Masterarbeit präsentiert die Kandidatin bzw. der Kandidat im Rahmen eines Masterabschlusskolloquiums. Für die Durchführung gelten § 7 Abs. 12 ÜPO i.V.m. § 7 Abs. 6 entsprechend. Es ist möglich, das Masterabschlusskolloquium vor der Abgabe der Masterarbeit abzuhalten. Das Masterabschlusskolloquium ist spätestens sechs Wochen nach Abgabe der schriftlichen Ausarbeitung der Masterarbeit abzuhalten.
- (6) Der Bearbeitungsumfang für die Durchführung und schriftliche Ausarbeitung der Masterarbeit sowie das Kolloquium beträgt 30 CP. Die Benotung des Moduls „Masterarbeit“ kann erst nach Durchführung beider Teilleistungen erfolgen.

### **§ 14 Annahme und Bewertung der Masterarbeit**

Allgemeine Vorschriften zur Annahme und Bewertung der Masterarbeit enthält § 18 ÜPO.

## **III. Schlussbestimmungen**

### **§ 15 Einsicht in die Prüfungsakten**

Die Einsicht erfolgt nach Maßgabe des § 22 ÜPO.

### **§ 16 Inkrafttreten, Veröffentlichung und Übergangsbestimmungen**

- (1) Diese Prüfungsordnung wird in den Amtlichen Bekanntmachungen der RWTH veröffentlicht und tritt am Tage nach der Veröffentlichung in Kraft.
- (2) Diese Prüfungsordnung findet auf alle Studierenden Anwendung, die sich in den Masterstudiengang Materials Engineering an der RWTH einschreiben bzw. eingeschrieben haben.

- (3) Die Regelung des § 14 i.V.m. § 18 Abs. 1 S. 1 - 4 ÜPO zur Abgabe der Masterarbeit gilt für alle Studierenden, die ihre Masterarbeit ab dem 01.10.2025 anmelden. Eine vor diesem Zeitpunkt angemeldete Masterarbeit ist fristgemäß in einfacher Ausfertigung beim Zentralen Prüfungsamt abzuliefern. Es soll ein gedrucktes und gebundenes Exemplar eingereicht werden. Darüber hinaus ist die Arbeit auf einem Datenträger als PDF abzugeben.

Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des Fakultätsrats der Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik vom 09.06.2021, 21.06.2023 und 14.05.2025.

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 12 Abs. 5 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG NRW) eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften des Ordnungs- oder des sonstigen autonomen Rechts der Hochschule nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn

- 1) die Ordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden,
- 2) das Rektorat hat den Beschluss des die Ordnung beschließenden Gremiums vorher beanstandet,
- 3) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Hochschule vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt, oder
- 4) bei der öffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist auf die Rechtsfolge des Rügeausschlusses nicht hingewiesen worden.

Für den Rektor  
der Rheinisch-Westfälischen  
Technischen Hochschule Aachen  
Der Kanzler  
in Vertretung

Aachen, den 20.08.2025

gez. Dautzenberg  
Jörg Dautzenberg



**Anlage 1: Studienverlaufspläne****Studienverlaufsplan "Materials Physics and Design"**

|                                                               | <b>CP</b>  |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1. Semester (WS)</b>                                       |            |
| Materials Chemistry II                                        | 8          |
| Materials Physics                                             | 8          |
| Mineral Materials I                                           | 4          |
| Metallic Materials I                                          | 4          |
| Process Technology                                            | 8          |
|                                                               | <b>32</b>  |
| <b>2.Semester (SS)</b>                                        |            |
| Introduction to Metall Casting                                | 4          |
| Introduction to Metal Forming                                 | 4          |
| Materials Physics and Design II                               | 6          |
| Sustainable Materials                                         | 4          |
| Process Metallurgy and Recycling of Non-Ferrous Metals        | 4          |
| Introduction to Data Mining and Machine Learning              | 3          |
| Surface Engineering for Corrosion Protection                  | 5          |
|                                                               | <b>30</b>  |
| <b>3. Semester (WS)</b>                                       |            |
| Materials Physics & Design I                                  | 8          |
| Materials Physics Lab                                         | 7          |
| Materials Data Science and Materials Informatics              | 3          |
| Wahlpflichtbereich (Core subject area)                        | 10         |
|                                                               | <b>28</b>  |
| <b>4.Semester (SS)</b>                                        |            |
| Masterarbeit inkl. Kolloquium (Master thesis with colloquium) | 30         |
|                                                               |            |
| <b>Gesamt</b>                                                 | <b>120</b> |

**Studienverlaufsplan "Energy Materials"**

|                                                               | <b>CP</b>  |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1. Semester (WS)</b>                                       |            |
| Materials Chemistry II                                        | 8          |
| Materials Physics                                             | 8          |
| Mineral Materials I                                           | 4          |
| Metallic Materials I                                          | 4          |
| Process Technology                                            | 8          |
|                                                               | <b>32</b>  |
| <b>2. Semester (SS)</b>                                       |            |
| Materials Physics and Design II (bis SoSe 25)                 | 6          |
| Fundamentals of Damage Mechanics (ab WiSe 25/26)              | 6          |
| Software Tools for Integrated Computational Materials Design  | 4          |
| Fundamentals of Corrosion Science                             | 8          |
| Surface and Interface Structure and Processes                 | 5          |
| Interface Theory and Computational Electrocatalysis           | 5          |
|                                                               | <b>28</b>  |
| <b>3. Semester (WS)</b>                                       |            |
| Fundamentals of Fracture Mechanics                            | 8          |
| AI for Accelerated Materials Modeling and Design              | 3          |
| Ceramics in Energy Technology                                 | 6          |
| Metal-Hydrogen Systems: Fundamentals and Applications         | 3          |
| Wahlpflichtbereich (Core subject area)                        | 10         |
|                                                               | <b>30</b>  |
| <b>4. Semester (SS)</b>                                       |            |
| Masterarbeit inkl. Kolloquium (Master thesis with colloquium) | 30         |
|                                                               |            |
| <b>Gesamt</b>                                                 | <b>120</b> |

**Studienverlaufsplan "Materials Science of Steel"**

|                                                               | <b>CP</b>  |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1. Semester (WS)</b>                                       |            |
| Materials Chemistry II                                        | 8          |
| Materials Physics                                             | 8          |
| Mineral Materials I                                           | 4          |
| Metallic Materials I                                          | 4          |
| Process Technology                                            | 8          |
|                                                               | <b>32</b>  |
| <b>2.Semester (SS)</b>                                        |            |
| Introduction to Metal Casting                                 | 4          |
| Introduction to Metal Forming                                 | 4          |
| Sustainable Materials                                         | 4          |
| Software Tools for Integrated Computational Materials Design  | 4          |
| Materials Characterization                                    | 3          |
| Introduction to Data Mining and Machine Learning              | 3          |
| Metallic Materials II (Microstructure, Microscopy, Modelling) | 4          |
| Process Metallurgy and Recycling of Iron and Steel            | 4          |
|                                                               | <b>30</b>  |
| <b>3. Semester (WS)</b>                                       |            |
| Materials Physics Lab                                         | 7          |
| Materials Science of Steel                                    | 8          |
| Sustainable Materials Design                                  | 3          |
| Wahlpflichtbereich (Core subject area)                        | 10         |
|                                                               | <b>28</b>  |
| <b>4.Semester (SS)</b>                                        |            |
| Masterarbeit inkl. Kolloquium (Master thesis with colloquium) | 30         |
|                                                               |            |
| <b>Gesamt</b>                                                 | <b>120</b> |

**Studienverlaufsplan "Corrosion Engineering"**

|                                                               | <b>CP</b>  |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1. Semester (WS)</b>                                       |            |
| Materials Chemistry II                                        | 8          |
| Materials Physics                                             | 8          |
| Mineral Materials I                                           | 4          |
| Metallic Materials I                                          | 4          |
| Process Technology                                            | 8          |
|                                                               | <b>32</b>  |
| <b>2. Semester (SS)</b>                                       |            |
| Introduction to Metal Forming                                 | 4          |
| Software Tools for Integrated Computational Materials Design  | 4          |
| Surface Engineering for Corrosion Protection                  | 5          |
| Introduction to Data Mining and Machine Learning              | 3          |
| Fundamentals of Corrosion Science                             | 8          |
| Surface and Interface Structure and Processes                 | 5          |
|                                                               | <b>29</b>  |
| <b>3. Semester (WS)</b>                                       |            |
| Corrosion Control in Industries                               | 3          |
| Corrosion Lab                                                 | 8          |
| Materials Design in Corrosion Engineering                     | 5          |
| Metal-Hydrogen Systems: Fundamentals and Applications         | 3          |
| Wahlpflichtbereich (Core subject area)                        | 10         |
|                                                               | <b>29</b>  |
| <b>4. Semester (SS)</b>                                       |            |
| Masterarbeit inkl. Kolloquium (Master thesis with colloquium) | 30         |
|                                                               |            |
| <b>Gesamt</b>                                                 | <b>120</b> |

**Studienverlaufsplan "Structural Integrity"**

|                                                               | <b>CP</b>  |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1. Semester (WS)</b>                                       |            |
| Materials Chemistry II                                        | 8          |
| Materials Physics                                             | 8          |
| Mineral Materials I                                           | 4          |
| Metallic Materials I                                          | 4          |
| Process Technology                                            | 8          |
|                                                               | <b>32</b>  |
| <b>2. Semester (SS)</b>                                       |            |
| Introduction to Metal Forming                                 | 4          |
| Sustainable Materials                                         | 4          |
| Software Tools for Integrated Computational Materials Design  | 4          |
| Materials Characterization                                    | 3          |
| Fundamentals of Damage Mechanics                              | 8          |
| Introduction to Data Mining and Machine Learning              | 3          |
| Mechanical Properties of Ceramic Materials                    | 3          |
|                                                               | <b>29</b>  |
| <b>3. Semester (WS)</b>                                       |            |
| Corrosion Control in Industries                               | 3          |
| Fundamentals and Solving Methods in Metal Forming             | 8          |
| Fundamentals of Fracture Mechanics                            | 8          |
| Wahlpflichtbereich (Core subject area)                        | 10         |
|                                                               | <b>29</b>  |
| <b>4. Semester (SS)</b>                                       |            |
| Masterarbeit inkl. Kolloquium (Master thesis with colloquium) | 30         |
|                                                               |            |
| <b>Gesamt</b>                                                 | <b>120</b> |

**Studienverlaufsplan "Sustainable Process Metallurgy and Metal Recycling"**

|                                                                          | <b>CP</b>  |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1. Semester (WS)</b>                                                  |            |
| Materials Chemistry II                                                   | 8          |
| Materials Physics                                                        | 8          |
| Mineral Materials I                                                      | 4          |
| Metallic Materials I                                                     | 4          |
| Process Technology                                                       | 8          |
|                                                                          | <b>32</b>  |
| <b>2.Semester (SS)</b>                                                   |            |
| Introduction to Metal Casting                                            | 4          |
| Transport Phenomena I                                                    | 4          |
| Digitalization and Artificial Intelligence in Process Automation         | 4          |
| Process Metallurgy and Recycling of Iron and Steel                       | 4          |
| Process Metallurgy and Recycling of Non-Ferrous Metals                   | 4          |
| Student Mini Thesis                                                      | 10         |
|                                                                          | <b>30</b>  |
| <b>3. Semester (WS)</b>                                                  |            |
| Sustainable Iron and Steel Making: Melt Treatment and Continuous Casting | 4          |
| Thermal Operations in Nonferrous Metallurgy                              | 8          |
| Industrial Process Control Seminar                                       | 2          |
| Transport Phenomena II                                                   | 4          |
| Wahlpflichtbereich (Core subject area)                                   | 10         |
|                                                                          | <b>28</b>  |
| <b>4.Semester (SS)</b>                                                   |            |
| Masterarbeit inkl. Kolloquium (Master thesis with colloquium)            | 30         |
|                                                                          |            |
| <b>Gesamt</b>                                                            | <b>120</b> |

**Studienverlaufsplan "Sustainable Metal Forming and Casting"**

|                                                                   | <b>CP</b>  |
|-------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1. Semester (WS)</b>                                           |            |
| Materials Chemistry II                                            | 8          |
| Materials Physics                                                 | 8          |
| Mineral Materials I                                               | 4          |
| Metallic Materials I                                              | 4          |
| Process Technology                                                | 8          |
|                                                                   | <b>32</b>  |
| <b>2.Semester (SS)</b>                                            |            |
| Introduction to Metal Casting                                     | 4          |
| Introduction to Metal Forming                                     | 4          |
| Transport Phenomena I                                             | 4          |
| Digitalization and Artificial Intelligence in Process Automation  | 4          |
| Process Metallurgy and Recycling of Iron and Steel                | 4          |
| Student Mini Thesis                                               | 10         |
|                                                                   | <b>30</b>  |
| <b>3. Semester (WS)</b>                                           |            |
| Fundamentals and Solving Methods in Metal Forming                 | 8          |
| Materials, Processes and Simulation Methods in Foundry Technology | 8          |
| Industrial Process Control Seminar                                | 2          |
| Process Control Systems                                           | 4          |
| Wahlpflichtbereich (Core subject area)                            | 8          |
|                                                                   | <b>28</b>  |
| <b>4.Semester (SS)</b>                                            |            |
| Masterarbeit inkl. Kolloquium (Master thesis with colloquium)     | 30         |
|                                                                   |            |
| <b>Gesamt</b>                                                     | <b>120</b> |

## **Anlage 2: Richtlinie für die berufspraktische Tätigkeit**

Die berufspraktische Tätigkeit kann alternativ zu einer Studienarbeit auf Antrag an den Prüfungsausschuss abgeleistet werden und besteht im Regelfall aus einem Industriepraktikum. Für den Fall, dass kein Praktikumsplatz zur Verfügung steht, besteht für die Studierenden die Möglichkeit, das Praktikum in einer Großforschungseinrichtung (Fraunhofer-, Helmholtz-, Max Planck-Gesellschaft etc.) durchzuführen. Dies bedarf der Genehmigung des Prüfungsausschusses.

### **Ziele:**

Die berufspraktische Tätigkeit soll den Studierenden Einblick in das gewählte Berufsfeld vermitteln, erste Orientierungshilfen für Ziele späterer Berufstätigkeit und einen Eindruck von den sozialen Verhältnissen eines Industriebetriebes geben. Das Kennenlernen von industriellen Verfahren soll dabei zum besseren Verständnis bzw. zur Vertiefung des im Verlauf des Studiums angebotenen Lehrstoffs dienen.

### **Dauer:**

Zu diesem Zweck ist eine Dauer des Betriebspraktikums von insgesamt mindestens 10 Wochen vorgeschrieben.

### **Durchführung:**

Für die Ausübung der berufspraktischen Tätigkeit steht die vorlesungsfreie Zeit zur Verfügung. Der Schwerpunkt der abzuleistenden berufspraktischen Tätigkeit soll im engen Bezug zur gewählten Studienrichtung liegen. Die oder der Studierende hat in Absprache mit dem Prüfungsausschuss eine Praktikumsbetreuerin bzw. einen -betreuer zu benennen. Praktikumsbetreuer sind alle Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren des Masterstudiengangs Materials Engineering. Die Wahl der jeweiligen Betriebsabteilung trifft die oder der Studierende in Absprache mit dem Unternehmen und ggf. dem Prüfungsausschuss für den Masterstudiengang Metallurgical Engineering. Dabei wird besonders angestrebt, Kenntnisse über Herstellung und Verarbeitung der Werkstoffe sowie Einblicke in den Betriebsablauf zu erwerben.

Die Studierenden sollen ihr Praktikum in Europa oder weltweit in einem deutschen Unternehmen ableisten. Bei der Vermittlung von Praktikantinnen- bzw. Praktikantenstellen sind die jeweiligen Fachverbände behilflich, deren Anschriften im Sekretariat der Fachgruppe bzw. den jeweiligen Instituten zu erhalten sind.

### **Anerkennung des Praktikums:**

#### **Vortrag:**

Die Praktikantinnen und Praktikanten berichten in Form eines Vortrages über das von ihnen abgeleistete Praktikum im Institut der Betreuerin bzw. des Betreuers. Form und Dauer des Vortrages werden mit der Betreuerin bzw. dem Betreuer abgestimmt. Im Anschluss an den Vortrag und eine anschließende Diskussion stellt die Betreuerin bzw. der Betreuer eine Bescheinigung aus, die gemeinsam mit den Praktikumsbescheinigungen dem Prüfungsausschuss zur Anerkennung der praktischen Tätigkeit vorgelegt wird.

#### **Praktikumsbescheinigung:**

Nach Abschluss der berufspraktischen Tätigkeit muss die oder der Studierende die Tätigkeit durch das Unternehmen bestätigen lassen. Hierbei muss neben der genauen Bezeichnung des Werkes und der Abteilung Auskunft über Zeitpunkt, Dauer und Art der Beschäftigung gegeben werden. Das Führen eines Tätigkeitsberichtsheftes wird nicht verlangt.

#### **Anerkennung:**

Die Anerkennung der Praktikantinnen- bzw. Praktikantentätigkeit und die Erteilung des Gesamttestats erfolgt durch den Prüfungsausschuss des Masterstudiengangs Materials Engineering. Die Anerkennung des Praktikums umfasst den Vortrag und die Praktikumsbescheinigung.